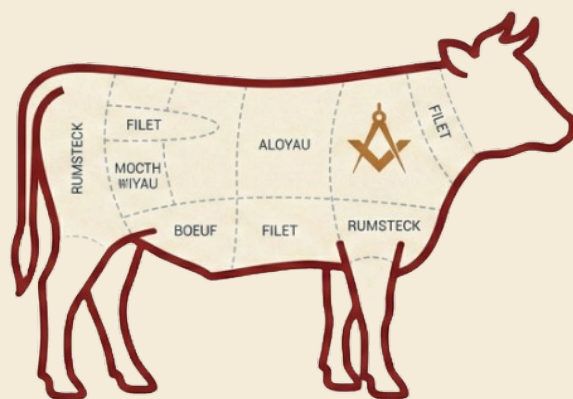




L'ATELIER DU BOUCHER

CAHIER DES CHARGES

Application Web Compagnon & Atlas de Découpe

Présenté par : Antoine BAYART

Formation : Développeur Web et Web Mobile

Session : 2025-2026

SOMMAIRE

1. Introduction	3
1.1 Contexte	3
1.2 Objectifs	3
1.3 Périmètre	3
2. Organisation du Développement	4
2.1 Méthodologie	4
2.2 Phases prévisionnelles	4
3. Spécifications Fonctionnelles	5
3.1 Modules (Atlas, Vidéotheque, Outils, Recettes, Quiz)	5
4. Spécifications Techniques	6
4.1 Architecture Globale	6
4.2 Front-end (Interface Utilisateur)	6
4.3 Back-end (Serveur & API)	6
4.4 Base de Données	6
4.5 Sécurité & Authentification	7
5. Base de Données	8
6. Interfaces & Design	9
6.1 Prototypage	9
6.2 Charte graphique "L'Atlas de l'Artisan"	9
6.3 Pages principales	10
7. Paramétrages & Droits Utilisateurs	11
8. Livrables & Tests	11
9. Maintenance & Évolutions	12
10. Annexes	12

1. Introduction

1.1 Contexte

Le projet porte sur la création d'une application web "compagnon" destinée aux étudiants en boucherie (CAP, BP), aux apprentis et aux professionnels débutants. Ce secteur manque d'outils numériques centralisant à la fois le savoir théorique (anatomie), le savoir-faire technique (gestes) et les outils mathématiques du quotidien. L'application se positionne comme un Atlas numérique et un Assistant d'atelier.

1.2 Objectifs

- **Transmettre le Savoir (Atlas)** : Fournir une cartographie exhaustive et interactive des animaux, parties et pièces, dans un esprit encyclopédique et visuel.
- **Enseigner le Savoir-Faire (Vidéotheque)** : Permettre la révision illimitée des gestes techniques fondamentaux (désossage, parage, ficelage) via des vidéos pédagogiques.
- **Professionnaliser l'Approche (Outils)** : Offrir des outils de gestion rigoureux (calculateurs de rendement et de marge) pour sensibiliser l'étudiant à la réalité économique.
- **Valoriser le Produit (Cuisine)** : Connecter la matière première brute à son résultat dans l'assiette via des recettes intelligentes.
- **Valider les Acquis** : Tester les connaissances théoriques et visuelles via des Quiz.

1.3 Périmètre

Inclus :

- Encyclopédie interactive (Animaux > Races > Parties > Pièces).
- Vidéotheque technique (Désossage, Parage, Ficelage).
- Calculateur professionnel (Rendement carcasse, Marge, Prix de revient).
- Module Recettes & Ingrédients (avec recalcul des portions).
- Module d'évaluation (Quiz/QCM).
- Espace membre (Historique des calculs, Favoris).

Exclu (V1) :

- Vente en ligne (E-commerce) et Click & Collect.
- Traçabilité sanitaire (Gestion des numéros de lots et origines bêtes).
- Gestion des fournisseurs et commandes d'achat.
- Gestion de stock réel en magasin (Inventaire).

2. Organisation du Développement

2.1 Méthodologie

Approche Agile avec développement par briques fonctionnelles, permettant des tests réguliers.

2.2 Phases prévisionnelle

Phase	Description
1. Conception & Design	Création des maquettes interactives sur Figma, définition du UI Kit (Couleurs/Typo), et mise en place de la Base de Données (MySQL).
2. Structure & Back-end	Initialisation de l'architecture (Node/Express), API et Authentification (JWT).
3. Atlas & Contenu	Développement du Front-end (React) pour la navigation hiérarchique (Animal > Pièce).
4. Outils Métier	Implémentation du Calculateur de rendement et du Moteur de recettes dynamiques.
5. Formation & Finitions	Intégration du lecteur vidéo (Vidéothèque), du moteur de Quiz et ajustements Responsive.

3. Spécifications Fonctionnelles

3.1 Modules

3.1.1 MODULE ATLAS (L'ENCYCLOPÉDIE)

- **Navigation** : Arborescence visuelle : Choix de l'Animal -> Zoom sur une Partie -> Liste des Pièces.
- **Fiches Détaillées** : Pour chaque pièce : photo, description, utilisation culinaire, tags (ex: "À mijoter").
- **Races** : Présentation des races associées à chaque espèce animale.

3.1.2 MODULE VIDÉOTHÈQUE TECHNIQUE

Catalogue : Vidéos classées par type de geste technique :

- **Désossage** (ex: Épaule d'agneau, Cuisse de bœuf).
- **Parage** (Nettoyage des pièces, épluchage).
- **Ficelage** (Rôtis, Paupiettes).

Lien contextuel : Les vidéos sont accessibles depuis le menu principal ou directement depuis la fiche de la pièce concernée.

3.1.3 MODULE OUTILS DU BOUCHER (CALCULATEUR)

- **Saisie** : Poids Brut, Prix Achat/kg, Poids Net (après désossage).
- **Calculs Auto** : Poids de perte, Coefficient multiplicateur, Prix de Revient réel.
- **Simulateur de Vente** : Saisie de la Marge visée (%) -> Suggestion du Prix de Vente.
- **Historique** : Sauvegarde automatique des calculs dans le profil utilisateur.

3.1.4 MODULE GASTRONOMIE (RECETTES)

- Association des recettes aux pièces de viande.
- **Recalcul intelligent** : L'utilisateur change le "Nombre de personnes" (ex: passage de 4 à 10) et les quantités d'ingrédients se mettent à jour instantanément.

3.1.5 MODULE QUIZ

QCM générés aléatoirement sur la reconnaissance visuelle ou la théorie.

4. Spécifications Techniques

4.1 Architecture Globale

Architecture **Client-Serveur (SPA)** séparant le Front-end du Back-end via une API REST.

4.2 Front-end (Interface Utilisateur)

- **Langages** : HTML5, CSS3, JavaScript.
- **Bibliothèque** : **React**.
- **Build Tool** : **Vite** (pour la rapidité de développement).
- **Client HTTP** : **Axios** (gestion des requêtes API)

4.3 Back-end (Serveur & API)

- **Environnement** : **Node.js**.
- **Framework** : **Express** (gestion des routes et middlewares).
- **Développement** : **Nodemon** (hot-reload du serveur).

4.4 Base de Données

- **SGBD** : **MySQL**.
- **Structure** : Relationnelle stricte (clés étrangères, contraintes d'intégrité).

4.5 Sécurité & Authentification

- **Mots de passe** : Hachage via **Bcryptjs**.
- **Authentification** : Gestion de session par Jetons **JWT (JsonWebToken)**.
- **Sécurité HTTP** : **CORS** (Cross-Origin Resource Sharing) configuré.
- **Configuration** : Variables d'environnement gérées par **Dotenv**.

5. Base de Données

Structure conforme au MCD.

Tables Principales :

- ANIMAUX (idAnimal, nomAnimal...).
- RACES (Liée à Animal).
- PARTIES (Liée à Animal).
- PIECES (Liée à Partie, avec tags associés).
- RESSOURCES (Vidéos techniques, liées aux Pièces et Utilisateurs).
- RECETTES & RECETTES_INGREDIENTS (Quantités et Unités).
- CALCULS_RENDEMENT (Historique des calculs étudiants).
- QUESTIONS & REPONSES_QCM.
- UTILISATEURS & AVIS.

6. Interfaces & Design

6.1 Prototypage

L'intégralité des interfaces graphiques sera conçue et validée sur **Figma** avant le développement.

6.2 Charte graphique "L'Atlas de l'Artisan"

L'identité visuelle doit inspirer la confiance, le savoir traditionnel et l'appétit, tout en restant très lisible pour l'apprentissage.

6.2.1 LA PALETTE

1. **Rouge "Bœuf Maturé"** (#8A1C25) : Couleur identitaire forte.
2. **Gris "Ardoise"** (#2C3E50) : Couleur de structure et de texte.
3. **Beige "Papier Kraft"** (#F4EBD9) : Couleur d'ambiance et de fond.
4. **Brun "Croûte Dorée"** (#B87333) : Couleur d'accent chaud.
5. **Bleu "Acier Tranchant"** (#AAB7B8) : Couleur technique.

6.2.2 REGLES D'UTILISATION (UI Kit)

- Typographie & Textes :

- **Titres** : Rouge "Bœuf Maturé" (Police Serif type *Playfair Display*).
- **Texte courant** : Gris "Ardoise" (Police Sans-Serif type *Roboto*).

- Boutons & Actions :

- **État Normal** : Fond Rouge "Bœuf Maturé", texte Blanc.
- **État Hover (Survol)** : Fond Brun "Croûte Dorée".

- Arrière-plans & Conteneurs :

- **Fond de page** : Beige "Papier Kraft".
- **Cartes (Cards)** : Blanc pur pour détacher le contenu du fond beige.

- Détails & Finitions :

- **Bordures (Inputs/Séparateurs)** : Bleu "Acier Tranchant".
- **Ombres portées** : Gris "Ardoise" à 15% d'opacité (pour un effet naturel et intégré).

6.3 Pages principales

- 1- **L'Atlas (Accueil)** : Entrée visuelle par les animaux.
- 2- **La Planche Anatomique** : Vue éclatée d'un animal.
- 3- **L'Atelier Vidéo** : Liste des techniques (Filtres : Désossage, Parage...).

4- **Le Labo (Calculateur)** : Interface sobre type "calculatrice".

5- **Profil** : Historique personnel.

7. Paramétrages & Droits Utilisateurs

Administrateur : Gestion totale (Contenu Atlas, Vidéos, Utilisateurs).

Étudiant (Connecté) : Accès complet (Vidéos techniques, Calculateur avec sauvegarde, Quiz).

Visiteur (Non connecté) : Accès restreint (Aperçu Atlas, pas de vidéos techniques ni outils).

8. Livrables & Tests

Livrables :

Maquettes UI/UX complètes (Figma).

Code source (Git).

Script SQL complet (Dump base de données).

Documentation technique d'installation.

Tests :

Unitaires (Logique de calcul Marge/Rendement).

Fonctionnels (Parcours inscription -> calcul -> sauvegarde).

Compatibilité Mobile (Responsive).

9. Maintenance & Évolutions

Maintenance corrective : Correction des bugs.

Évolutions futures (V2) : Génération d'étiquettes PDF réglementaires, fiches de révisions téléchargeables, système d'abonnement payant pour la consultation.

10. Annexes

MCD (Modèle Conceptuel de Données).

Dictionnaire de données détaillé.

Lien vers le prototype interactif Figma.